

Emaranhados

Violeta Mar

A teoria de emaranhados (*tangles*, em inglês) nasce na teoria de conectividade de grafos finitos. Aqui apresentamos uma versão ‘conjuntista’ dela, vinda da versão simplificada apresentada por Diestel em seu livro cujo objetivo era aplicações em inteligência artificial. [1]

Definição (Emaranhados e consistência). Seja V um conjunto, e $S \subset \mathcal{P}(V)$ um subconjunto fechado para complementar. Uma função $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é dita um *emaranhado* se satisfaz

- $\tau(A) = 1$ ou $\tau(\neg A) = 1$ para qualquer $A \in S$
- *consistência*: dados quaisquer $A, B, C \in S$, se a interseção destes três é vazia, então pelo menos um dos $\tau(A), \tau(B), \tau(C)$ é 0.

Vamos dizer que τ escolhe um A se $\tau(A) = 1$. Veja que consistência implica que τ sempre escolhe apenas um dentre A e seu complementar $\neg A$.

Esta definição pode lembrar a definição de ultrafiltros para álgebras de Boole. De fato, se S é uma álgebra de Boole, emaranhados são apenas ultrafiltros.

Proposição 1 (Emaranhados são ultrafiltros quando S é de Boole). Suponha que S seja fechado para união e interseção, ou seja, S forma uma álgebra de Boole (ou corpo de conjuntos). Então $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é um emaranhado se e somente se é um homomorfismo de álgebras de Boole, ou seja, um ultrafiltro.

Demonstração: Se τ é homomorfismo, então $\tau(A \cap B \cap C) = 0$ quando $A \cap B \cap C = \emptyset$, logo $\tau(A)\tau(B)\tau(C) = 0$, que só pode acontecer se pelo menos um destes valores é 0.

Reciprocamente, dado um emaranhado τ e dois elementos $A, B \in S$, considere os quatro casos de valores para $\tau(A)$ e $\tau(B)$. Faremos o primeiro: suponha $\tau(A) = \tau(B) = 1$. Como a interseção de A, B e $\neg(A \cap B)$ é vazia, devemos ter $\tau(\neg(A \cap B)) = 0$ e portanto $\tau(A \cap B) = 1 = \tau(A)\tau(B)$. Como a interseção de $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$ é vazia, então $\tau(\neg A \cap \neg B) = 0$. Mas $\neg(\neg A \cap \neg B) = A \cup B$ e logo $\tau(A \cup B) = 1 = \tau(A) + \tau(B)$. Fazemos contas análogas para cada um dos outros três casos e concluimos que τ é homomorfismo. $\square$

Vamos deixar essa prova um pouco mais clara introduzindo alguns conceitos a mais.

Definição (Cantos e comparabilidade). Dados dois conjuntos $A, B \in S$, chamamos os quatro conjuntos $A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B$ de cantos do par A, B . Dizemos que A e B são comparáveis se pelo menos um destes conjuntos é vazio, caso contrário dizemos que são incomparáveis.

Veja que A é comparável a B exatamente quando pelo menos uma das inclusões $A \subset B, A \subset \neg B, \neg A \subset B, \neg A \subset \neg B$ é verdadeira. Ou seja, A e B são incomparáveis quando $\{A, B, \neg A, \neg B\}$ é um conjunto de elementos que são incomparáveis em relação a ordem dada pela inclusão.

O valor de τ dos quatro cantos é inteiramente determinado pelo valor de τ em A e em B - é isto que essencialmente mostramos nos quatro casos da demonstração da Proposição 1.

Os cantos de um par de conjuntos em S podem não estar presentes em S . Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que todos os cantos de S sempre estão em S é equivalente a dizer que S é uma álgebra de Boole. Na teoria de emaranhados, uma versão mais fraca vai ser suficiente para estabelecermos os resultados legais que buscamos.

Definição (Álgebras sub-Boole). Um subconjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito sub-Boole (ou, na terminologia do Diestel, um conjunto submodular) se é fechado por complementar e dados quaisquer dois $A, B \in S$ temos que $A \cup B \in S$ ou $A \cap B \in S$.

Temos dois pares de cantos que dizemos *opostos*: $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$; $\neg A \cap B$ e $A \cap \neg B$. Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que dentre dois cantos opostos, pelo menos um está em S é equivalente a dizer que S é sub-Boole.

Adicionando cantos, então, sempre conseguimos estender um dado S para um $\tilde{S}$ que seja um sub-Boole ou uma de fato álgebra de Boole. Porém, um emaranhado τ de S não necessariamente se estende para um emaranhado $\tilde{\tau}$ em $\tilde{S}$: veja, na definição, pedimos apenas que triplas de conjuntos com interseção vazia devem ter pelo menos um de seus conjuntos não escolhidos por τ . Ao adicionarmos cantos ao S , não só triplas mas agora interseções de possivelmente até 6 conjuntos devem ser consistentes para que tenhamos um emaranhado. Nem todo emaranhado vai ter esse nível mais alto de consistência. Por exemplo...

Exemplo. Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. Faça $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$. Então, a função τ que atribui 1 a todos os A, B, C, D e 0 a seus complementares é um emaranhado. Mas, se adicionarmos apenas o canto $A \cap B$ a S , já não podemos estender τ para um $\tilde{\tau}$. Pois, se pudessemos, o valor de $\tilde{\tau}$ em $A \cap B$ deveria ser 1, porém $(A \cap B) \cap C \cap D$ é vazio, e nenhum dos três $\tilde{\tau}(A \cap B), \tilde{\tau}(C), \tilde{\tau}(D)$ é 0.

É claro, como o valor de um emaranhado τ em qualquer um dos quatro cantos de A, B é determinado pelos valores de τ em A e B , se existir uma extensão $\tilde{\tau}$ para $\tilde{S}$ então ela deve ser única.

Referências

- [1] R. Diestel. Tangles: A Structural Approach to Artificial Intelligence in the Empirical Sciences. Cambridge University Press, 2024.